

Entwurf und Implementierung eines Rat-Race Kopplers

Tassilo Wolf Hertling

Hochschule Bremen

Elektrotechnik B. Eng.

Bremen, Deutschland

thertling@stud.hs-bremen.de

Mirco Ick

Hochschule Bremen

Elektrotechnik B. Eng.

Bremen, Deutschland

mick001@stud.hs-bremen.de

Zusammenfassung—In dieser Arbeit wird ein breitbandiger Rat-Race-Koppler unter Verwendung von gestuften Impedanzresonatoren (SIR) vorgestellt und validiert. Das vorgeschlagene Design wurde für eine Mittenfrequenz von 5,0 GHz optimiert und deckt den Frequenzbereich von 4,5 GHz bis 5,5 GHz mit einer relativen Bandbreite von mindestens 20 % ab. Die Systemimpedanz an den Ein- und Ausgängen beträgt 50Ω . Die experimentellen und simulierten Ergebnisse zeigen, dass der Reflexionskoeffizient (S_{11}) im gesamten Betriebsband unter -10 dB liegt, während eine Isolation zwischen den Ausgängen von mindestens 15 dB garantiert wird. Das Design wurde auf einem RO4003C-Substrat (Dicke: 0,8 mm) mit einer kompakten Gesamtgrundfläche von unter $40 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ realisiert.

Index Terms—Koppler, Mikrowellenschaltungen, Rat-Race, gestufter Impedanzresonator (SIR), Breitband, RO4003C.

I. EINLEITUNG

Der Rat-Race Koppler ist einer der klassischen Strukturen der Koppler. Diese sind fundamentale Bauelemente der Hochfrequenztechnik, die eine Leistungs- und Signalaufteilung ermöglichen.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, weisen die Leitungszweige zwischen den Ports 1, 2, 3 und 4 jeweils eine elektrische Länge von $\lambda/4$ auf. Einzig der verbindende Pfad zwischen Port 1 und Port 4 ist als $3\lambda/4$ -Leitungsabschnitt dimensioniert.

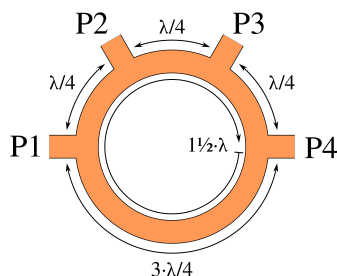


Abbildung 1. Struktur eines konventionellen Rat-Race-Kopplers gemäß [3]

Aus dieser asymmetrischen Anordnung resultiert ein Gesamtumfang des Rings von $1\frac{1}{2}\lambda$. Je nach gewähltem Eingangstor kommt es an den Ausgangstoren zu gezielten konstruktiven oder destruktiven Interferenzerscheinungen. Daraus resultieren die präzise Amplitudenteilung, die hohe Isolation der gegenüberliegenden Tore sowie die definierte Phasenbilanz

(wahlweise 0° oder 180° Phasenverschiebung). Eine Darstellung der verschiedenen Phasen bei verschiedener Signaleinspeisung ist der Abbildung 4 zu entnehmen.

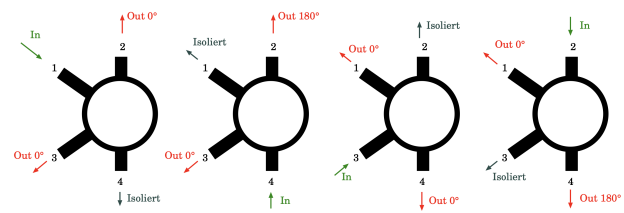


Abbildung 2. Beispielabbildung der Phasen eines Rat-Race Kopplers [2]

Klassische Ringkoppler sind schmalbandig, da sie auf eine Betriebsfrequenz ausgelegt sind. In [1] wurde untersucht wie dies vermieden werden kann.

Es wurden die Leitungsabschnitte des Rat-Race-Kopplers durch gestufte Impedanzresonatoren ersetzt. Diese Methodik ermöglichte eine Erweiterung der relativen Bandbreite auf mindestens 20 % im Frequenzbereich von 1,7 GHz bis 2,4 GHz (zentriert bei 2,0 GHz), ohne dabei die geometrische Grundfläche der Schaltung zu vergrößern.

Das Ziel dieser Arbeit bestand nun darin, diese Schaltung auf einen höheren Frequenzbereich von 4,5 GHz bis 5,5 GHz bei einer Mittenfrequenz von 5,0 GHz zu skalieren. Neben dieser Frequenzverschiebung sollten weitere Vorgaben:

- Ein- und Ausgangsimpedanz: $Z = 50 \Omega$
- Leistungsverteilung symmetrisch
- Rückflussdämpfung im gesamten Band: $S_{11} < -10 \text{ dB}$
- Isolation zwischen den Ausgängen: $S_{41} \leq -15 \text{ dB}$
- Phasenfehler zwischen den Ausgängen: $|S_{21} - S_{31}| = 0^\circ \pm 5^\circ$
- Substrat: RO4003C, 0,8 mm
- Maximale Platinen Größe: $\leq 40 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$

Dafür wurden zunächst die Leitungslängen und -breiten berechnet. Anschließend wurde das Netzwerkmodell innerhalb der Simulationsumgebung AWR Microwave Office implementiert, um das Amplituden- und Phasenverhalten im Zielspektrum zu verbessern. Anschließend wurde die Platine geätzt und ein Vergleich zu den Theoriewerten durchgeführt. Auf diesen Entwicklungsverlauf wird nun in den nachfolgenden Kapiteln näher eingegangen.

II. THEORIE

Für die Bestimmung der Streuparameter (S-Parameter) und der Phasenbilanz zwischen den einzelnen Toren wird die Schaltung aus der Literatur als Basis herangezogen. Unter Berücksichtigung der Resonanzbedingungen für die jeweiligen $\lambda/4$ - und $3\lambda/4$ -Leitungssegmente werden die geometrischen Abmessungen mathematisch hergeleitet.

Hierzu wird zunächst über die Lichtgeschwindigkeit c und die Mittenfrequenz f_0 die Freiraumwellenlänge λ_0 bestimmt:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{5,0 \cdot 10^9 \text{ Hz}} = 59,96 \text{ mm} \quad (1)$$

In einer ersten Näherung wird für die Wellenlänge innerhalb des Dielektrikums (λ_m) die relative Permittivitätszahl des unbeschichteten Substrats ($\epsilon_r = 3,55$) herangezogen:

$$\lambda_m = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{59,96 \text{ mm}}{\sqrt{3,55}} \approx 31,82 \text{ mm} \quad (2)$$

Da diese Betrachtung die Feldausbreitung in die Luft vernachlässigt, dient dieser Wert als erster Ausgangsparameter für das anschließende Tuning und die finale Optimierung mittels der Tune-Funktion innerhalb von *AWR Microwave Office*.

Basierend auf der Materialwellenlänge λ_m werden die Längen der Schaltungssegmente L_1 bis L_7 berechnet. Wie in Abbildung 3 dargestellt, wird die Ringstruktur zur Erweiterung der relativen Bandbreite mittels der Even-Odd-Methode in gestufte Impedanzresonatoren zerlegt. [1]

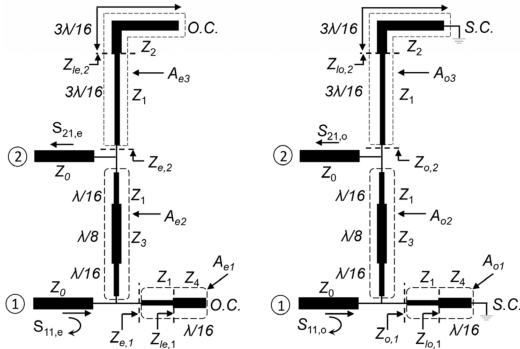


Abbildung 3. Leitungslängen aus der Literatur [1].

A. Berechnung der Leitungsabschnitte

Durch die Kopplung der im Paper definierten, von der Wellenlänge abhängigen mathematischen Bedingungen mit der skalierten Materialwellenlänge $\lambda_m = 31,82 \text{ mm}$ ergeben sich die physikalischen Startlängen der Segmente wie folgt:

$$L_1 = \frac{3\lambda_m}{16} = \frac{3 \cdot 31,82 \text{ mm}}{16} \approx 5,97 \text{ mm} \quad (3)$$

$$L_2 + L_5 = 2 \cdot \frac{3\lambda_m}{16} = \frac{6 \cdot 31,82 \text{ mm}}{16} \approx 11,93 \text{ mm} \quad (4)$$

$$L_3 = \frac{\lambda_m}{8} = \frac{31,82 \text{ mm}}{8} \approx 3,98 \text{ mm} \quad (5)$$

$$L_4 = 2 \cdot \frac{\lambda_m}{16} = \frac{\lambda_m}{8} \approx 3,98 \text{ mm} \quad (6)$$

$$L_6 = L_7 = \frac{\lambda_m}{16} = \frac{31,82 \text{ mm}}{16} \approx 1,99 \text{ mm} \quad (7)$$

Um die exakte Aufteilung der kombinierten Länge von L_2 und L_5 zu bestimmen, wird die Symmetriebedingung der $\lambda/4$ -Leitungen ausgenutzt. Dazu wurden zunächst die Leitungskurven (Bends) vernachlässigt. Unter dieser Annahmen muss der Pfad L_2 exakt der elektrischen Länge der Leitung zwischen Port 1 und Port 3 entsprechen:

$$L_2 = 2 \cdot L_7 + L_4 = \frac{2\lambda_m}{16} + \frac{\lambda_m}{8} = \frac{\lambda_m}{4} \approx 7,96 \text{ mm} \quad (8)$$

Daraus ergibt sich die verbleibende Länge des Segments L_5 folgerichtig zu:

$$L_5 = (L_2 + L_5) - L_2 = \frac{6\lambda_m}{16} - \frac{\lambda_m}{4} = \frac{\lambda_m}{8} \approx 3,98 \text{ mm} \quad (9)$$

Für die Geometrie der Port Leitungen (L_0) wird eine fundamentale Länge von $\lambda_m/8 \approx 3,98 \text{ mm}$ gewählt. Da diese Leitungen exakt auf die Systemimpedanz von 50Ω angepasst sind, ändern sie den Wellenwiderstand theoretisch nicht und dienen im Layout primär der mechanischen Anbindung der SMA-Steckverbinder.

B. Spezifikation der Leitungsbreiten

Für die erste Implementierung im Schaltungssimulator werden die optimierten Geometriewerte aus der Literatur [1] übernommen. Diese Breiten spiegeln das hoch- und niederohmige Wechselspiel des Breitband-Kopplers wider und sind in Tabelle II zusammengefasst. Auch hier wurde mithilfe des Tune-Tools später genauere Anpassungen gemacht.

Tabelle I
LEITUNGSBREITEN DER LITERATUR [1]

Designator	Physikalische Breite W_n (mm)
W_0	1,09
W_1	0,58
W_2	0,92
W_3	0,71
W_4	1,01
W_5	0,40

Diese Breiten bilden zusammen mit den berechneten Längen das mathematische Fundament für die Simulation in *MW-Office*.

III. NACHVOLLZUG

Die Schaltung wurde mithilfe von *Cadence AWR Microwave Office* implementiert. Hierbei wurden die Leitungen durch Mikrostreifen-Modelle (MLIN) modelliert. Die Verzweigungen an den Ports wurden durch T-Stücke (MTEE) abgebildet, und das Substrat wurde über ein MSUB-Element mit den spezifischen Materialparametern des Rogers RO4003C-Substrats definiert ($\epsilon_r = 3,55$, $h = 0,8 \text{ mm}$, Verlustwinkel $\tan \delta = 0,0027$, Kupferkaschierung $t = 35 \mu\text{m}$). Eine Darstellung des Simulationsmodells ist der Abbildung 4 zu entnehmen.

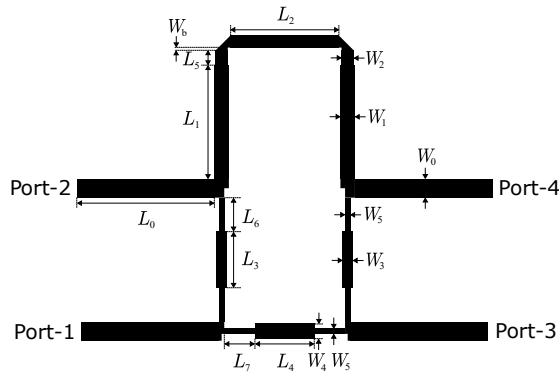


Abbildung 4. Topologie des Rat-Race Kopplers

Die erste Simulation mit den analytisch hergeleiteten Startwerten zeigte, wie erwartet, eine Verschiebung der optimalen Parameter zu niedrigeren Frequenzen (ca. GHz). Dies begründet sich durch die effektive Permittivität, da ein Teil des elektromagnetischen Feldes im Außenraum verläuft, was die geführte Wellenlänge vergrößert. Ebenso besitzen geometrische Diskontinuitäten an T-Stücken und Kurven parasitäre Komponenten, welche die elektrische Gesamtlänge des Rings künstlich verlängern.

In diesem unoptimierten Zustand wurden die geforderten Spezifikationen für die Rückflussdämpfung ($S_{11} = \text{dB}$ bei 5,0 GHz) und die Isolation ($S_{41} = \text{dB}$) verfehlt. Ein systematisches Tuning war daher zwingend erforderlich.

IV. OPTIMIERUNG

Die Optimierung der Schaltung wurde in *Cadence AWR Microwave Office* mithilfe des *Tune Tools* durchgeführt. Hierzu wurden die Variablen der Leitungslängen und -breiten mit Faktoren multipliziert, die anschließend ebenso wie die Resonanzfrequenz f_0 variiert und optimiert wurden.

Die Leiterbahnbreite W_0 hat einen wesentlichen Einfluss auf die Rückflussdämpfung S_{11} , da sie die Eingangsimpedanz des Rings steuert. Die Breite W_1 beeinflusst sowohl die Symmetrie der Leistungsaufteilung als auch die Phase. Dies erfordert einen Kompromiss zwischen der Einhaltung der Amplitudensymmetrie und der Minimierung des Phasenfehlers zwischen den Ausgängen. Im vorliegenden Entwurf wurde die Optimierung des Phasenfehlers priorisiert. Da die Wellenlänge λ mit der Frequenz f gekoppelt ist, verändert L_0 die Mittenfrequenz und wurde auf 5 GHz angepasst. L_1 beeinflusst die Symmetrie des Phasenfehlers so wie die Verschiebung von S_{41} , da es im $3/4\lambda$ Teil der Leitung liegt und somit das Verhältniss ändert. Die Zuleitungslänge L_6 wirkt sich vor allem auf die Symmetrie der Bandbreite aus und wurde ebenfalls für eine Mittenfrequenz von 5 GHz dimensioniert. W_b geht aus der *MW-Office* Schematic heraus.

Abbildung 5 zeigt, dass die wesentlichen Anforderungen weitgehend erfüllt wurden. Wie an Marker m_1 zu erkennen ist, liegt die Mittenfrequenz der Anpassung bei 5 GHz. Das Minimum der Isolation S_{41} liegt zwar leicht versetzt zu 5 GHz, was jedoch einen akzeptablen ist um die übrigen Parameter

Tabelle II
ÜBERSICHT DER VERWENDETEN LEITUNGSBREITEN UND -LÄNGEN
BASIEREND AUF [1]

Variable	Faktor	Wert in mm
w_0	1,21	1,3189
w_1	1,75	1,0150
w_2	0,93	0,8556
w_3	1,03	0,7313
w_4	1,05	1,0605
w_5	0,91	0,3640
l_0	1,23	9,6317
l_1	1,354	7,9522
l_2	–	7,5595
l_3	1,01	3,9545
l_4	1,07	4,1894
l_5	1,147	1,0318
l_6	1,21	2,3688
l_7	1,09	2,1338

besser einzustellen. Über die gesamte geforderte Bandbreite von 4,5 GHz bis 5,5 GHz bleibt die Rückflussdämpfung S_{11} unterhalb von -10 dB. Zur Beurteilung der Isolation wird S_{41} betrachtet diese kann analog zur Isolation S_{32} zwischen den Ausgängen betrachtet werden. Dieser Wert bleibt im gesamten Frequenzband stets unter -15 dB. Zudem wurde die geforderte relative Bandbreite von mindestens 20% erreicht. Eine perfekte Amplitudensymmetrie konnte aufgrund der zuvor erwähnten Priorisierung des Phasenfehlers nicht vollständig realisiert werden.

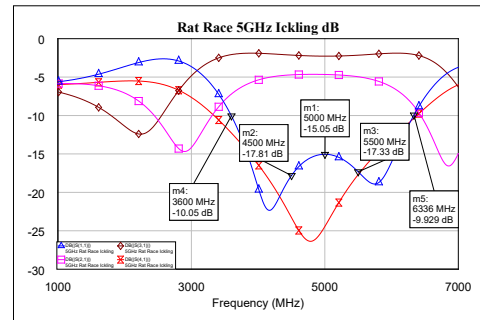


Abbildung 5. Simulierte S-Parameter, Betrag in dB, des Rat-Race-Kopplers bei 5 GHz

In Abbildung 6 ist zu erkennen, dass die Phasendifferenz über die gesamte betrachtete Bandbreite innerhalb einer Toleranz von 5° liegt.

V. FERTIGUNG

In Abbildung 7 sehen wir die fertig gelötete Platine.

VI. MESSUNG

Vor der messtechnischen Charakterisierung wurde der Netzwerkanalysator kalibriert. Anschließend wurden die S-Parameter der gefertigten Schaltung ermittelt.

Abbildung 8 zeigt, dass das gemessene S_{11} gegenüber der Simulation leicht frequenzverschoben ist. Dennoch bleibt der Wert über die gesamte Bandbreite unterhalb von -10 dB,

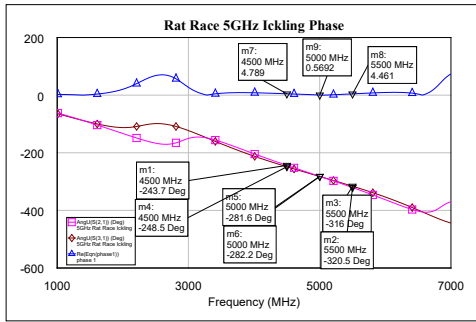


Abbildung 6. Simulierter Phasenverlauf des Rat-Race-Kopplers bei 5 GHz

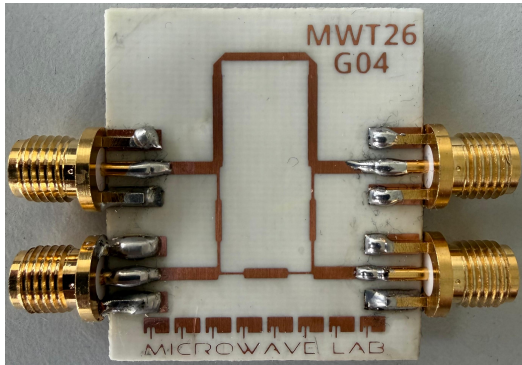


Abbildung 7. Fotografie der geätzten Platine des Rat-Race-Kopplers

sodass eine ausreichend gute Anpassung gewährleistet ist. S_{21} ist Kohärent mit und divergiert erst ab 5,5 GHz von den Theoriewerten.

Aus Abbildung 9 geht hervor, dass S_{41} , im unteren Frequenzbereich, leicht verschoben von der EM-Analyse verläuft. S_{31} verhält sich im gewünschten Frequenzbereich weitestgehend erwartend. Es ist jedoch eine Asymetrie von 2 dB festzustellen.

In Abbildung 10 ist eine deutliche Abweichung der gemessenen Phasendifferenz von den theoretischen Werten zu beobachten. Dies ist primär auf S_{31} zurückzuführen, dessen

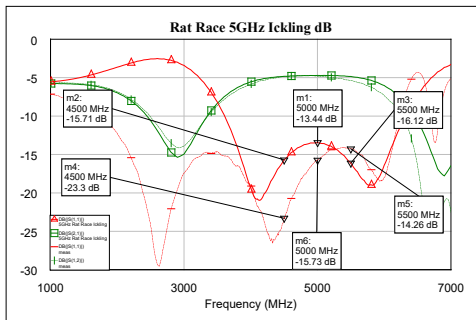


Abbildung 8. Vergleich der EM-Analyse und gemessenen S-Parameter S_{11} und S_{21}

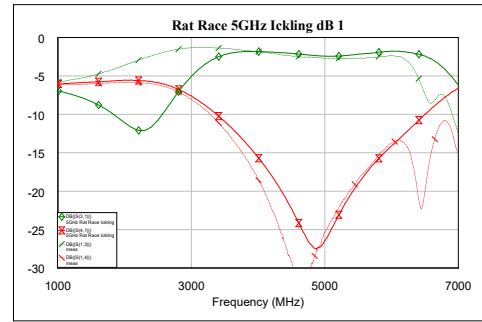


Abbildung 9. Vergleich der EM-Analyse und gemessenen S-Parameter S_{31} und S_{41}

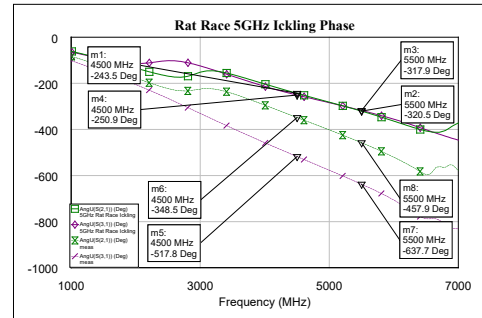


Abbildung 10. Vergleich des simulierten und gemessenen Phasenverlaufs

Phasenverlauf einen unerwarteten Verlauf hat. Im Gegensatz dazu folgt die Phase von S_{21} den simulierten Werten lediglich mit einem konstanten Offset.

VII. DISKUSSION

Die gefertigte Schaltung zeigt insgesamt ein Verhalten, das unter Berücksichtigung typischer Fertigungstoleranzen gut mit dem theoretischen Modell übereinstimmt. Eine signifikante Abweichung zeigt sich lediglich im Phasenverlauf von S_{31} . Diese Diskrepanz könnte auf ... zurückzuführen sein.

VIII. FAZIT

Es wurde im besprochenen Design ein Rat-Race-Koppler für eine Mittenfrequenz von 5 GHz entworfen, simuliert und messtechnisch validiert. Trotz leichter Asymmetrien und messbarer Phasenabweichungen in einem der Koppelpfade erfüllt das realisierte Design die grundlegenden Systemanforderungen, insbesondere hinsichtlich der relativen Bandbreite und der Rückflussdämpfung.

LITERATUR

- [1] A. K. Sahoo und K. Rawat, „A wideband rat-race coupler using stepped impedance resonator“, 2018 IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS), Chengdu, China, 2018, pp. 1-3.
- [2] Prof. Dr. S. Peik, „Coupler and power divider“, Vorlesungsskript, Hochschule Bremen, 2026.
- [3] <https://de.wikipedia.org/wiki/Ringkoppler>, 2026